



J. Korean Soc. Aeronaut. Space Sci. 51(8), 527-534(2023)

DOI: <https://doi.org/10.5139/JKSAS.2023.51.8.527>

ISSN 1225-1348(print), 2287-6871(online)

Pythagorean Hodograph 곡선의 오프셋 곡선 기반의 경로수정을 통한 충돌회피기법 연구

이수원¹Path Modification Algorithm for Collision Avoidance
Using Offset Curves of Pythagorean Hodograph CurvesSuwon Lee¹

Department of Future Mobility, Kookmin University, Seoul, Republic of Korea

ABSTRACT

The study investigates a methodology that utilizes the offset curve of the Pythagorean Hodograph curve to modify the path and perform collision avoidance for obstacles by following the modified path. The offset curve is defined by adjusting the relative distance to the reference curve using radial basis function. When there is a collision with an obstacle, the relative distance between the reference curve and the offset curve is obtained by sampling the points on the reference curve. The proposed algorithm enables the generation of a collision avoidance path in real time. Numerical simulations are conducted to verify the effectiveness of the proposed algorithm.

초 록

본 연구에서는 Pythagorean hodograph 곡선의 오프셋 곡선을 활용하여 경로를 수정하고, 수정된 경로를 통해 장애물에 대한 충돌회피를 수행하는 방법론에 대해 연구하였다. 오프셋 곡선은 radial basis function을 사용하여 기준곡선에 대한 상대적인 거리를 조정함으로써 정의된다. 상대적인 거리는 기준곡선상의 점을 샘플링하여 장애물에 대한 충돌여부를 판단한 뒤 충돌점에서의 최소거리를 계산함으로써 얻어진다. 제안한 알고리즘을 사용하여 실시간으로 충돌을 회피하는 경로를 얻을 수 있다. 수치 시뮬레이션을 통해 제안한 알고리즘의 효용을 검증하였다.

Key Words : Pythagorean Hodograph Curve(PH곡선), Collision Avoidance(충돌회피), Path Modification(경로 수정), Path Planning(경로 계획), Detour(우회로)

1. 서 론

UAV(Unmanned Aerial Vehicle)와 같은 자율비행체의 경로계획 문제를 해결하기 위한 다양한 방법론들이 연구 및 제안되었다. 자율비행체가 움직이는 공간(configuration space)에 대한 정보가 사전에 주어진 경우, 예를 들어 비행가능구역과 비행금지구역이 구분되는

경우에는 이를 고려하여 출발지점에서 목표지점을 연결하는 경로를 찾아야 하며, 이때 결과로써 얻어지는 해는 주로 경로점들의 순서가 있는 집합 형태로 주어진다. 이를 전역경로계획(global path planning)이라고 부른다면 이에 대비하여 주어진 경로점을 연결하는 실현가능한 궤적을 도출하는 방법론을 국소 경로계획(local path planning)으로 부를 수 있다[1].

† Received : May 6, 2023 Revised : June 12, 2023 Accepted : June 23, 2023

¹ Assistant Professor

¹ Corresponding author, E-mail : suwon.lee@kookmin.ac.kr, ORCID 0000-0002-6573-6348

© 2023 The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences

자율비행체의 국소 경로계획을 위한 방법론으로는 Dubins 경로계획기법[2], Bézier 곡선[3]이나 Pythagorean Hodograph(PH) 곡선과 같은 매개변수화된 곡선을 사용하는 방법 등이 연구되었다[4]. 본 연구에서는 PH곡선을 사용한 경로계획기법을 응용, 실시간 경로수정을 통한 충돌회피기법을 제안한다. PH곡선은 다항식 곡선 중 하나이다. PH곡선을 사용하면 두 점을 부드럽게 연결하는 경로를 표현할 수 있고 경로의 길이가 다항식 함수로 표현되며, 오프셋 곡선이 유리함수로 주어지는 등 유용한 미분기하학적 특징을 가지고 있어 경로계획기법에 응용되기도 한다[5,6].

본 연구에서는 PH곡선을 사용하여 우회로를 생성함으로써 장애물에 대한 실시간 충돌회피를 수행하는 알고리즘을 다룬다. 2차원 평면상의 두 점을 연결하는 주어진 기준곡선에 대한 경로추종을 수행하는 상황에서 비행체가 경로상에 존재하는 장애물을 발견했을 때 본 연구에서 제안하는 알고리즘을 사용하여 장애물을 회피하는 우회로를 생성한다. 장애물은 중심점과 반지름이 주어지는 원으로 표현된다. 샘플링 방식을 사용하여 장애물에서 벗어나는 offset point를 계산하고, 이로부터 우회로와 기준 경로 사이의 거리를 결정한다. 우회로가 기준경로에 대해 부드럽게 연결되도록 하기 위해서 Radial Basis Function(RBF)을 사용하여 오프셋 곡선의 방정식을 정의하였다.

본 연구에서 제안한 방법론은 Rapidly-exploring Random Tree(RRT)[7]와 같은 전역 경로계획 알고리즘에서 주어진 경로점들을 연결하는 국소 경로계획을 위한 목적으로 활용할 수 있다. 일반적으로 전역 경로계획 알고리즘에서는 계산의 효율성과 사전에 주어진 지도의 정확성 등의 한계점으로 인해 해가 경로점 형태로 주어진다. 이후 국소 경로계획에서는 직선경로나 Dubins 경로와 같은 간단한 형태의 경로를 사용할 수 있다. 이러한 방법들은 계산시간이 빠르고 효과적일 수 있으나 사전에 고려하지 못한 장애물, 동역학 제한조건이나 동적 장애물에 대응하기 어렵다는 단점이 있다. 반면에 본 연구에서 제안한 알고리즘을 사용하여 얻어지는 우회로는 PH 곡선의 오프셋 곡선으로써 정의되므로 곡선상의 점을 계산하거나 미분기하학적 성질을 활용하는 유도기법[8,9] 등을 그대로 적용하기 용이하다. 또한 제안한 방법론은 탑재된 센서에 의해 장애물 정보가 갱신될 때만 계산을 수행하고 많은 계산량을 요구하지 않으므로 실시간으로 사용할 수 있다. 제안한 방법론으로부터 계산된 우회로를 통해 사전에 비행체의 경로를 예측할 수 있고 곡선의 곡률을 미리 계산함으로써 비행체가 추종가능한 곡선인지 여부를 판단할 수 있다는 장점이 있다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. II장에서는 알고리즘의 설계에 활용된 수학적 기법에 대해 소개한다. III장에서는 경로수정을 통한 충돌회피 알고리즘 설계방법에 대해 설명하고, IV장에서 수치 시뮬레이션을 통해 제안한 방법론의 유효성을 검증한다. 마지막으로 V장에서 본 연구를 결론짓는다.

II. 수학적 배경

2.1 평면상의 Pythagorean Hodograph 곡선

2차원 평면공간에서 주어진 두 점을 연결하는 방법은 다양하다. 가장 간단한 방법으로는 직선으로 연결하는 방법을 생각할 수 있고, 각 점에서의 기울기가 주어지는 경우에는 3차 이상의 다항식 곡선을 사용하여 두 점을 연결할 수 있다. 본 연구에서는 5차 PH곡선(PH quintic)을 사용하여 두 점을 연결하는 경로를 표현한다. PH곡선은 곡선의 호도그래프가 피타고라스 조건을 만족하는 다항식 곡선으로 정의되는데, 다항식의 피타고라스 조건은 다음과 같이 주어진다.

$$a^2(\xi) + b^2(\xi) = c^2(\xi) \quad (1)$$

다항식 $a(\xi), b(\xi), c(\xi)$ 에 대해 피타고라스 조건을 만족하기 위한 필요충분조건은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} a(\xi) &= (u^2(\xi) - v^2(\xi))w(\xi) \\ b(\xi) &= 2u(\xi)v(\xi)w(\xi) \\ c(\xi) &= (u^2(\xi) + v^2(\xi))w(\xi) \end{aligned} \quad (2)$$

여기서 $u(\xi), v(\xi), w(\xi)$ 는 서로소인 다항식으로 preimage라고 부른다. PH곡선은 피타고라스 조건을 만족하는 다항식들로부터 다음과 같이 얻어진다[10].

$$\begin{aligned} x'(\xi) &= a(\xi) = (u^2(\xi) - v^2(\xi))w(\xi) \\ y'(\xi) &= b(\xi) = 2u(\xi)v(\xi)w(\xi) \end{aligned} \quad (3)$$

여기서 $x'(\xi), y'(\xi)$ 는 호도그래프의 위치좌표이며, 이 호도그래프 $\mathbf{r}'(\xi) = (x'(\xi), y'(\xi))$ 를 적분해서 PH곡선 $\mathbf{r}(\xi) = (x(\xi), y(\xi))$ 를 얻는다. 한편 PH곡선의 차수 n 은 preimage의 차수에 의해 다음과 같이 결정된다.

$$\begin{aligned} \lambda &= \deg(w(\xi)) \\ \mu &= \max(\deg(u(\xi)), \deg(v(\xi))) \\ n &= \lambda + 2\mu + 1 \end{aligned} \quad (4)$$

본 연구에서는 평면상에 놓인 임의의 두 점을 연결하는 PH quintic을 사용하여 경로를 표현한다. PH quintic을 사용한 두 점 사이의 Hermite interpolation algorithm은 [10,11]에서 찾아볼 수 있다. 해당 알고리즘에서는 곡선의 양 끝점에서의 위치와 속도 제약조건을 만족하는 PH 곡선을 생성하기 위해 다음과 같은 preimage를 사용한다.

$$\deg(u) = 2, \deg(v) = 2, \deg(w) = 0 \quad (5)$$

식 (5)로부터 위와 같은 차수의 preimage를 사용하면 PH곡선의 차수가 5차가 됨을 확인할 수 있다.

평면상의 두 점 사이를 연결하는 경로를 표현하기 위해 임의의 매개변수화된 곡선을 사용할 수 있는데, 특별히 PH곡선을 사용하는 이유는 PH곡선이 갖는 특징 때문이다. 일반적인 다항함수에 비하여 PH곡선이 갖는 장점은 곡선의 법선벡터가 다음과 같이 유리함수로 주어진다라는 것이다.

$$n(\xi) = \frac{1}{c(\xi)} \begin{pmatrix} 2u(\xi)v(\xi) \\ v^2(\xi) - u^2(\xi) \end{pmatrix} \quad (6)$$

한편 일반적인 다항함수의 경우 곡선의 법선벡터는 곡선의 노름 연산이 포함된 비선형 함수로 주어진다. 반면 법선벡터가 유리함수로 주어지는 경우 곡선의 미분기하학적 특성을 계산하기 용이하므로 특정 유도기법 등에서 활용하기 좋고, CAD시스템 등에서 적은 오차와 데이터 만으로도 곡선을 정확하게 표현할 수 있다는 장점이 있다[10]. 본 연구에서는 기준곡선의 오프셋 곡선을 활용하여 충돌회피를 달성하는 우회로를 계산하는 알고리즘을 제안한다.

III. 충돌회피 알고리즘 설계

3.1 장애물 모델링

본 연구에서 제안하는 장애물에 대한 충돌회피 경로생성 알고리즘은 장애물의 형태에 따른 제약을 가지고 있지는 않으나, 구현의 용이성을 위해 본 연구에서는 장애물의 형태를 단순화된 2차원 원으로 모사한다[12,13]. 그러나 알고리즘 자체로는 임의 형태의 장애물에 대한 충돌회피 경로(우회로)를 생성하는 것이 가능하다.

장애물을 2차원 원으로 표현하므로 원의 중심과 반지름으로 장애물의 정보를 모두 표현할 수 있다. 이때 장애물의 정보가 사전에 주어진 것이 아니라 경로를 추종하는 비행체가 실시간으로 장애물을 탐지하여 필요에 따라 우회로를 계산한다. 즉, 기준경로의 일부가 장애물 내부에 위치하는 것으로 판단되면 알고리즘이 우회로를 계산하는 것이다.

기준경로의 일부가 장애물 내부에 위치하는지 여부를 판단하는 것은 곡선에 대한 샘플링을 통해 이루어진다. 기준경로는 매개변수화된 곡선으로 주어지므로 곡선의 매개변수를 등간격으로 샘플링하여 기준경로상의 위치벡터를 얻고, 해당 위치벡터가 장애물 내부에 위치하는지를 검사하는 방식으로 얻을 수 있다. Fig. 1은 기준경로상의 샘플링을 통해 장애물 내부에 위치하는지 여부를 판별한 결과의 예시이다.

3.2 오프셋 곡선을 이용한 우회로 설계

오프셋 곡선 $r_o(\xi)$ 은 기준곡선상의 모든 점 $r(\xi)$ 에서 계산되는 법선벡터 $n(\xi)$ 를 사용하여 다음과 같이 정의한다.

$$r_o(\xi) = r(\xi) + d(\xi)n(\xi) \quad (7)$$

여기서 $d(\xi)$ 는 오프셋 곡선과 기준곡선사이의 거리이며, 곡선의 매개변수에 대한 함수로 설계한다. 거리의 부호에 따라 오프셋 곡선의 위치가 기준곡선에 대해 어느 방향에 위치하는지 여부가 결정된다.

Figure 1에서는 기준곡선의 양끝점을 포함하여 10개의 샘플포인트를 고려하였는데, 샘플포인트의 개수는 주어진 임무환경에 존재하는 장애물의 상대적인 크기 등을 바탕으로 결정하는 설계변수이다. 경로의 길이에 비해 장애물이 상대적으로 작은 경우에는 조밀한 샘플링을, 장애물이 상대적으로 큰 경우에는 성긴 샘플링을 수행하는 것이 바람직하다.

오프셋 곡선의 거리 $d(\xi)$ 를 결정하기 위해서는 기준곡선에서 최소한 얼마나 멀리 떨어져서 우회로를 생성할 것인지를 결정하여야만 한다. 이때 2차원 평면상에서 오프셋 곡선은 기준곡선의 양쪽에 위치할 수 있으므로 양방향으로 탐색하여 장애물을 벗어나는 가장 가까운 offset point를 찾는다. 이때 기준곡선에서 법선벡터 방향으로 일정한 간격 Δ 마다 샘플링하여 offset point가 장애물을 벗어났는지 여부를 검사하므로 최종 offset point는 실제 장애물보다 Δ 값 이하만큼 더 떨어진 지점으로 결정된다. Δ 는 설계변수로, 값을 작게 선정하면 실제 장애물과 가까운 지점으로 offset point를 결정할 수 있어 효율적인(기준곡선에 대해 상대적으로 덜 벗어나는) 우회로를 얻을 수 있으나 계산량이 늘고, 값을 크게 선정하면 계산량이 줄어들어 Δ 값의 크기와 우회로의 효율성은 일종의 trade-off 관계를 갖는다고 할 수 있다. 장애물 내부에 있는 샘플포인트에 대해 offset point를 결정하는 예시를 Fig. 2에 나타내었다.

우회로는 기준궤적과 대해 부드럽게 연결되어야 하고, offset points를 고려하여 장애물을 회피하는 곡선이 되어

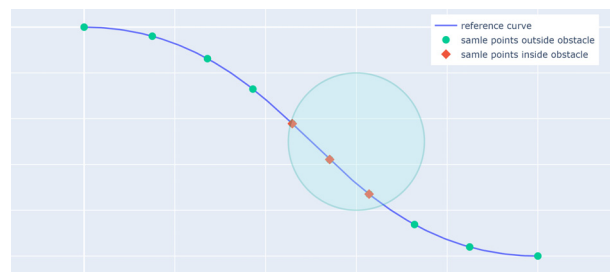


Fig. 1. Sample points on the reference path and an obstacle

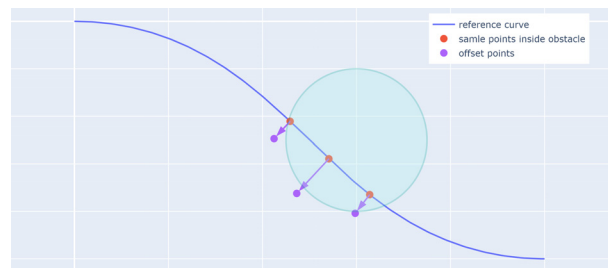


Fig. 2. Offset point determination example

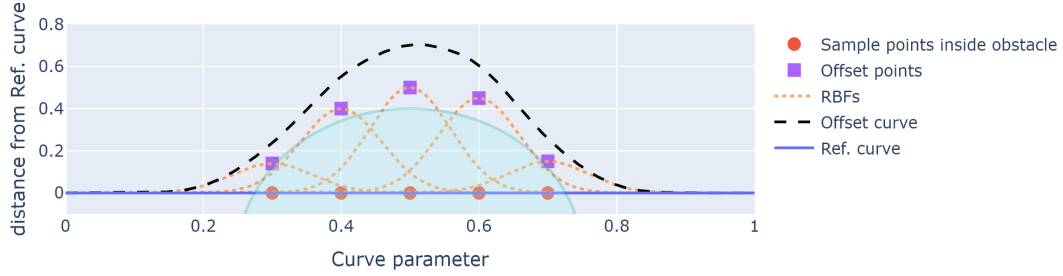


Fig. 3. Offset curve determination example

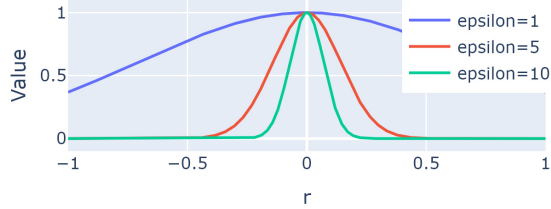


Fig. 4. Gaussian RBF function

야 한다. 이를 만족하는 오프셋 곡선을 설계하기 위해서 본 연구에서는 Gaussian radial basis function (Gaussian RBF)을 사용하였다. Gaussian RBF는 식 (6)과 같이 정의된다. RBF는 0에서부터 떨어진 거리에 따라 값이 줄어드는 형태로 설계된 함수이다.

$$\varphi(r) = e^{-(\varepsilon r)^2} \quad (8)$$

여기서 ε 은 Gaussian RBF의 형태를 결정짓는 설계변수로, 작은 값을 가질수록 완만한 형태를 갖는다. 본 연구에서는 기준경로상의 장애물 내부에 존재하는 각 샘플포인트들을 중심으로 각각 RBF를 정의하고, 이에 대한 선형조합으로 오프셋 곡선의 거리함수 $d(\xi)$ 를 설계한다. 기준곡선에 대해 RBF의 합으로 오프셋곡선을 계산하는 방법에 대한 시각적인 설명과 ε 값에 따른 Gaussian RBF함수의 개형을 Fig. 3과 Fig. 4에 나타내었다. Fig. 3에서 편의상 기준곡선은 직선으로 표현하였다. Gaussian RBF를 사용한 오프셋 곡선의 거리함수는 다음과 같이 설계된다.

$$d(\xi) = \sum_{i=0}^{N-1} \varphi_i(\xi) \quad (9)$$

$$\varphi_i(\xi) = h_i e^{(\varepsilon(\mu_i - \xi))^2}$$

여기서 μ_i 는 곡선상의 각 샘플포인트에 해당하는 곡선의 매개변수 값이다. 각각의 함수 $\varphi_i(\xi)$ 는 μ_i 를 중심으로 하는 RBF로 설계되었다. N 은 기준곡선에서 취한 샘플의 갯수이고, h_i 는 기준곡선에 대한 offset point의 거리이다. Offset points 결정을 위한 알고리즘의 pseudocode를 Table 1에 나타내었다.

IV. 수치 시뮬레이션

4.1 비행체 운동방정식

충돌회피를 위한 경로생성 알고리즘의 성능을 평가하기 위해 주어진 경로를 추종하는 유도제어 수치 시뮬레이션을 수행하였다. 수치 시뮬레이션에서는 다음과 같이 간소화된 동역학 방정식을 사용하였다.

$$\begin{aligned} \dot{p}_x(t) &= V \cos \gamma(t) \\ \dot{p}_y(t) &= V \sin \gamma(t) \\ \dot{\gamma}(t) &= \frac{a_L(t)}{V} \end{aligned} \quad (10)$$

Table 1. Offset distance determination algorithm pseudocode

Algorithm 1 Offset distance determination algorithm	
Require: c_{obs}, r_{obs}	▷ The center and radius of obstacle
while $i < N$ do	
if $\ r(\xi_i) - c_{obs}\ < r_{obs}$ then	▷ When the sample point is inside obstacle region
$h_i \leftarrow 0$	
$j \leftarrow 0$	
$\lambda \leftarrow \text{True}$	
while λ is True do	
if $\ (r(\xi_i) + j\Delta n(\xi_i)) - c_{obs}\ > r_{obs}$ then	
$\lambda \leftarrow \text{False}$	
$h_i \leftarrow j\Delta$	
else if $\ (r(\xi_i) - j\Delta n(\xi_i)) - c_{obs}\ > r_{obs}$ then	
$\lambda \leftarrow \text{False}$	
$h_i \leftarrow -j\Delta$	
else	
$j \leftarrow j + 1$	
end if	
end while	
end if	
end while	

여기서 비행체의 위치벡터의 좌표는 (p_x, p_y) 이고, heading 각은 γ 이다. 비행체는 일정한 속력 V 로 이동한다고 가정하였고, 측가속도 a_L 은 비행체 동역학 시스템의 제어입력으로 작용한다.

4.2 유도제어기법

주어진 경로를 추종하기 위한 유도기법은 Vector Field-based Guidance(VFG)를 사용하였다[14,15]. VFG는 비행체의 현재 위치에서 주어진 경로에 부드럽게 수렴하는 단위속도벡터명령을 출력한다. 유도기법에서 유도명령이 주어지면 제어기는 유도명령을 추종하기 위한 제어명령을 계산한다. 유도명령이 단위속도벡터명령으로 주어지므로 제어기는 비행체의 속도벡터방향을 단위속도벡터명령의 방향과 일치하도록 만들기 위해 두 벡터 사이의 각도오차 e_θ 를 0으로 제한한다. 제어기는 다음과 같이 각도오차에 대한 비례제어기를 사용하였다.

$$a_L(t) = -K_p e_\theta \quad (11)$$

여기서 K_p 는 비례게인이다. 각도오차 e_θ 의 정의를 Fig. 5에 나타내었다.

4.3 비교 수치 시뮬레이션

4.3.1 반응형 충돌회피 알고리즘과의 비교

본 연구에서 제안한 알고리즘의 성능을 검증하기 위해 전형적인 충돌회피 알고리즘 중 하나인 Artificial Potential Field(APF) 기반의 반응형 충돌회피 알고리즘 [16,17]과의 비교 시뮬레이션을 수행하였다. APF 기법에서는 탐재된 센서의 탐지범위 내에 장애물이 감지될 경우 장애물과 멀어지는 방향으로 이동하도록 하는 유도/제어명령을 제공한다. 본 연구에서는 기본 유도기법으로 VFG를 사용하였는데, 비교 시뮬레이션에서는 VFG명령과 APF명령을 합성하여 얻어지는 속도벡터를 추종하도록 하였다. 반면 제안한 알고리즘에서는 장애물 발견시 실시간으로 우회로를 생성하므로 유도기법에 대한 수정 없이 VFG를 그대로 사용하면서 우회로를 추종하도록 할 수 있다는 장점이 있다.

본 연구에서는 비행체가 원형 장애물에 대해 일정 거리 d_{sensor} 보다 가까워지면 센서를 통해 그 크기와 위치를 감지할 수 있다고 가정하였다. 시뮬레이션에 사용된 파라미터 값은 Table 2에 정리하여 나타내었다.

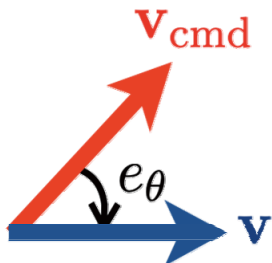


Fig. 5. Angular error definition

Table 2. Parameters for the numerical simulations case 1

Parameter	Value
d_{sensor}	0.15
center of the 1 st obstacle	[0.3, 0.1]
center of the 2 nd obstacle	[0.7, 0.2]
radius of the 1 st obstacle	0.1
radius of the 2 nd obstacle	0.1 or 0.2
K_p from Eq. (9)	1
Δ for offset point	0.01
N , number of sample points	30
V , constant speed of vehicle	1
ε for RBF	30

한편 제안한 알고리즘에서는 장애물 정보를 바탕으로 경로를 생성하여 추종하는 방식이므로 장애물 정보가 업데이트되면 목표지점까지의 경로를 미리 예상할 수 있다. 따라서 생성된 우회로가 실제로 추종가능한지, 목표지점에 무사히 도달할 수 있을지 여부를 우회로를 생성한 시점에 즉시 판단할 수 있다는 장점이 있다. 또한 일단 우회로가 한번 생성되고 난 이후에는 장애물 감지센서가 고장 나더라도 고장 전에 미리 계산된 우회로를 따라 안전하게 목표지점에 도달할 수 있다. 제안한 알고리즘은 장애물 감지센서가 새로운 장애물을 발견한 경우에만 우회로 계산을 수행하므로 불필요하게 많은 계산을 수행하지 않는다.

반면 실시간으로 장애물을 파악하여 제어명령을 수정하는 반응형 방식의 충돌회피 알고리즘의 경우에는 매 순간 장애물 정보를 바탕으로 충돌회피를 위한 제어명령을 계산하므로 목표지점까지 도달하는 경로를 사전에 예측할 수 없다. 또한 임무수행 중 장애물 감지센서가 고장나는 경우에 대응하기 어렵고 장애물의 배치에 따라 local minima에 빠질 수 있다는 단점이 있다.

Figure 6은 반응형 충돌회피 알고리즘의 시뮬레이션 예시이다. 반응형 충돌회피 알고리즘은 장애물 근처에서 장애물에 대해 멀어지는 방향으로 움직이도록 유도명령이 추가되는데, 적절히 튜닝되지 못한 경우에는 그림에 나타난 것과 같이 장애물 근처에서 장애물에 대해 가까워졌다가 멀어지는 식으로 진동하는 chattering을 보이는 경우가 발생할 수 있다. 또, 장애물의 배치에 따라 그림과 같이 local minima에 빠져 목표지점에 도달할 수 없는 경우가 발생하는 한계점을 갖는다.

Figure 7은 동일한 장애물 배치상황에서 제안한 알고리즘을 이용하여 수행한 충돌회피 수치 시뮬레이션 결과이다. 시뮬레이션 상태변수 응답을 Fig. 8에 나타내었다. 제안한 알고리즘을 사용하여 얻어지는 우회로는 부드럽게 장애물을 회피하는 경로를 생성해 주며, 반응형 기법에서 나타나는 chattering이나 local minima와 같은 단점이 없다.

한편 Figs. 6~8에서 위치와 가속도를 정규화하여 나타내었다. 정규화는 기준곡선의 시작점과 끝점의 x, y 축 방향 좌표 사이의 거리 중 긴 값을 기준길기로 선정하여

나누어 주는 방법을 사용하였다. 정규화를 통해 알고리즘의 매개변수 선정 시 서로 다른 곡선에 대해서도 일관성있는 값을 결정할 수 있다.

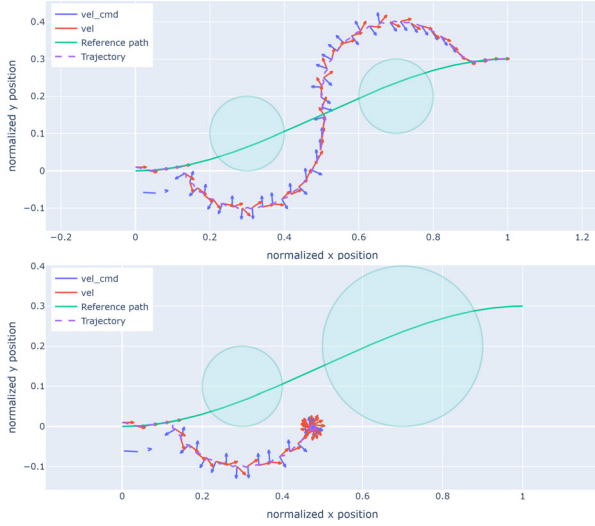


Fig. 6. Simulation result for APF-based collision avoidance algorithm

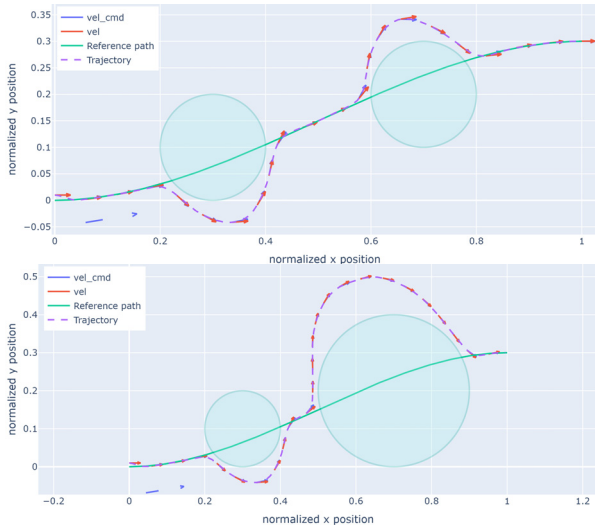


Fig. 7. Simulation result for the proposed algorithm

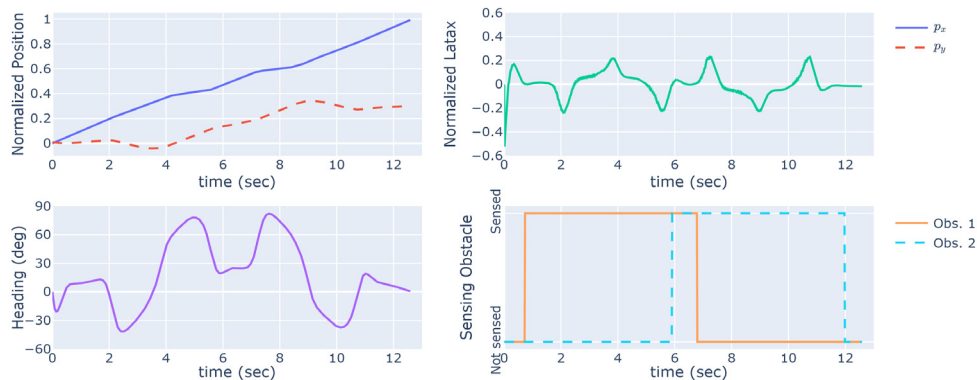


Fig. 8. Time response from simulation result for the proposed algorithm

4.3.2 경로생성 기반 충돌회피 알고리즘과의 비교

APF기반 반응형 충돌회피 알고리즘과의 비교와 더불어 경로생성 기반 충돌회피 알고리즘과의 비교를 위해 수치 시뮬레이션을 수행하였다.

경로생성기반 충돌회피 알고리즘은 주로 RRT 알고리즘을 응용한 CL-RRT[18], CC-RRT[19] 등이 주로 연구되었다. 이들은 RRT에서 동역학 제약조건을 일부분 고려하여 경로점을 선택하는 방식을 사용한다.

본 연구에서는 RRT*(RRT-star) 알고리즘을 사용하여 충돌회피를 위한 경로를 생성하는 방법[20]을 사용한 경우의 시뮬레이션 결과와 제안한 알고리즘을 사용한 경우의 시뮬레이션 결과를 비교하였다. 이를 위해 주어진 기준경로 근처에서 무작위 반경과 위치를 갖고 경로를 침범하는 원형 장애물에 대해 100회의 Monte-Carlo 시뮬레이션을 실시하여 얻어진 성능지표를 비교하였다. 성능 비교를 위한 성능지표로는 장애물에 대한 최소이격거리(%)를 고려하였다. 시뮬레이션에 사용한 변수 및 성능지표는 Table 3에 정리하였고, 표에 없는 변수는 Table 2의 값과 동일한 값을 사용하였다. 표에 나타낸 거리(%)는 다음과 같이 계산된다.

$$\text{distance}(\%) = \frac{r_{\text{obs}} - r_{\text{min}}}{r_{\text{obs}}} \times 100 \quad (12)$$

Table 3. Parameters and performance index for the numerical simulations case 2

Parameter	Value or Range	
r_{obs} , radius of obstacle	$\in [0.05, 0.2]$	
Number of obstacles	1	
Maximum distance for RRT* node	0.05	
Optimization radius for RRT*	1	
Algorithm Performance Index	RRT*	Proposed
Mean minimum distance to obstacle(%)	1.99	8.27
Min. minimum distance to obstacle(%)	-6.82	1.01
Max. minimum distance to obstacle(%)	20.38	20.80

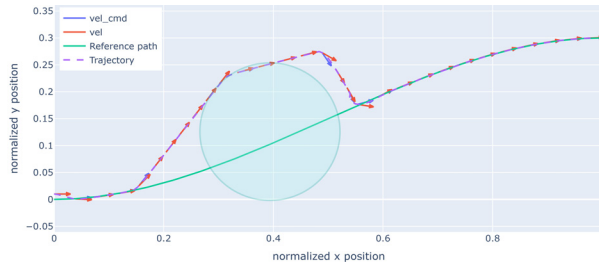


Fig. 9. An example case of simulation result using RRT* algorithm

여기서 r_{obs} 는 장애물의 반경이고, r_{min} 은 한 시물레이션 내에서 장애물 중심에 대해 비행체의 위치가 가장 가까웠을 때의 장애물 중심까지의 거리이다. 장애물과 충돌하는 경우에는 거리(%)가 음수로 계산됨을 알 수 있다.

RRT*로 생성한 경로는 곡선이 아닌 경로점으로 주어진다. 따라서 본 연구에서 사용한 VFG와 같이 곡선에 대한 경로추종유도기법을 적용하고자 하는 경우에는 경로점 사이를 연결하는 곡선을 별도로 계산해야 하는데, 이는 본 연구의 범위를 벗어나므로 본 시물레이션 예제에서는 VFG를 사용하다가 충돌회피 동작시에는 경로점 유도로 전환하도록 하였다.

Figure 9는 RRT*를 사용한 시물레이션 결과 예시이다. 우회로 경로점은 장애물에 매우 가깝게 선정되어 전체 경로의 길이는 줄어든 수 있으나 일부 꺾적에서 장애물과 충돌이 일어난 것을 확인할 수 있다. 우회로 경로점에 대한 유도제어 결과, 장애물에 충돌하는 경우가 발생하였다. Table 2에서 확인할 수 있듯 통계적으로 장애물에 대한 최소거리의 평균치(Mean minimum distance)는 RRT*가 제안한 기법에 비해 더 낮았고 장애물에 충돌하는 경우가 발생한 반면(Min. minimum distance < 0), 제안한 기법에서는 충돌이 발생하지 않았다. 최소거리의 최대치(Max. minimum distance)는 20% 정도로 두 알고리즘에서 비슷한 수치를 보인다.

반응형 및 경로생성 기반 충돌회피 알고리즘과의 비교를 통해 제안한 알고리즘의 유용성을 보였다. 제안한 알고리즘은 장애물을 실시간으로 회피하는 부드러운 유리함수 곡선을 제공하므로 경로의 수학적 분석이 용이하고, 충돌회피를 위해 기존의 유도기법을 수정/전환할 필요성 및 추가 알고리즘을 요구하지 않는다.

V. 결 론

본 연구에서는 PH곡선을 사용하여 정의된 오프셋 곡선을 통해 장애물에 대한 충돌회피 경로를 설계하는 방법론에 대하여 다루었다. 2차원 장애물은 원으로 모델링하여 중심과 반지름으로 매개변수화 하였으며, 기준경로가 장애물과 접치는 경우 장애물을 회피하는 오프셋 곡선을 계산하여 실시간으로 장애물을 회피하는 우회경로를 계산한다. RBF 함수를 사용하여 알고리즘을 통해 계

산된 우회로가 기준경로와 부드럽게 연결되도록 할 수 있다. 제안한 알고리즘의 유효성을 수치 시물레이션을 통해 검증하였다. 제안한 우회로 생성 알고리즘은 기존 시스템에 포함된 유도기법 및 제어를 변경하지 않고도 추가 적용할 수 있고 알고리즘을 자주 계산할 필요가 없다는 장점을 가지며, chattering이나 local minima와 같은 단점이 없어 실시간 충돌회피 알고리즘으로 활용하기 용이하다.

References

- 1) Marin-Plaza, P., Hussein, A., Martin, D. and Escalera, A., "Global and Local Path Planning Study in a ROS-Based Research Platform for Autonomous Vehicles," *Journal of Advanced Transportation*, Vol. 2018, Article ID 6392697, 2018, pp. 1~10.
- 2) Shkel, A. M. and Lumelsky, V., "Classification of the Dubins Set," *Robotics and Autonomous Systems*, Vol. 34, 2001, pp. 179~202.
- 3) Lee, S. and Kim, Y., "Optimal Output Trajectory Shaping Using Bézier Curves," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 44, No. 5, 2021, pp. 1027~1035.
- 4) Farouki, R. T., Giannelli, C., Mugnaini, D. and Sestini, A., "Path Planning with Pythagorean-Hodograph Curves for Unmanned or Autonomous Vehicles," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering*, Vol. 232, No. 7, 2017, pp. 1361~1371.
- 5) Tsourdos, A., White, B. A. and Shanmugavel, M., *Cooperative Path Planning of Unmanned Aerial Vehicles*, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2011, pp. 56~62.
- 6) Shanmugavel, M., Tsourdos, A., Żbikowski, R., White, B. A., Rabbath, C. A. and Léchevin, N., "A Solution to Simultaneous Arrival of Multiple UAVs using Pythagorean Hodograph Curves," *Proceedings of the American Control Conference*, June 2006, pp. 2813~2818.
- 7) LaValle, S. M. and Kuffner Jr., J. J., "Randomized Kinodynamic Planning," *The International Journal of Robotics Research*, Vol. 20, No. 5, 2001, pp. 378~400.
- 8) You, D.-I. and Shim, H., "Design a Path Following Line-of-Sight Guidance Law based on Vehicle Kinematics," *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, Vol. 40, No. 6, 2012, pp. 506~514.
- 9) Kim, M., Ra, C., Kim, S. and Suk, J.,

"Guidance and Control Algorithm Design for Terrain-Following Flight of a Fixed-Wing UAV," *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, Vol. 51, No. 5, 2023, pp. 299~306.

10) Farouki, R. T., *Pythagorean-Hodograph Curves: Algebra and Geometry Inseparable*, Springer Berlin Heidelberg, New York, 2008, pp. 384~385.

11) Habib, Z. and Sakai, M., "G2 Pythagorean Hodograph Quintic Transition Between Two Circles with Shape Control," *Computer Aided Geometric Design*, Vol. 24, 2007, pp. 252~266.

12) Cho, D.-H., Moon, S. T., Jang, J. T. and Rew, D.-Y., "Collision Avoidance Maneuver Design for the Multiple Indoor UAV by using AR. Drone," *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, Vol. 42, No. 9, 2014, pp. 752~761.

13) Kim, T.-H., Kang, T. Y., Lee, J.-G., Kim, J.-H. and Ryoo, C.-K., "Multiple Drones Collision Avoidance in Path Segment Using Speed Profile Optimization," *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, Vol. 50, No. 11, 2022, pp. 763~770.

14) Lee, S. and Kim, Y., "Vector Field-Based Guidance for Exo-atmospheric Target Interception," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, Vol. 56, No. 6, 2020, pp. 4353~4366.

15) Lee, S. Kim, Y. and Song, C., "Impact Angle

Control Guidance of Glide-Capable Munition Using a Vector Field Approach," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, Vol. 57, No. 2, 2021, pp. 1069~1083.

16) Eun, Y. and Bang, H., "Cooperative Control of Multiple Unmanned Aerial Vehicles Using the Potential Field Theory," *Journal of Aircraft*, Vol. 43, No. 6, 2006., pp. 1805~1814.

17) Stastny, T. J., Garcia, G. A. and Keshmiri, S. S., "Collision and Obstacle Avoidance in Unmanned Aerial Systems Using Morphing Potential Field Navigation and Nonlinear Model Predictive Control," *Journal of Dynamic Systems, Measurements, and Control*, Vol. 137, No. 1, 2015, pp. 1~10.

18) Kuwata, Y., Teo, J., Karaman, S., Fiore, G., Frazzoli, E. and How, J. P., "Motion Planning in Complex Environments using Closed-loop Prediction," *AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit*, August 2008.

19) Luders, B. D., Kothari, M. and How, J. P., "Chance Constrained RRT for Probabilistic Robustness to Environmental Uncertainty," *AIAA Guidance, Navigation and Control Conference*, August 2010.

20) Karaman, S. and Frazzoli, E., "Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning," *The International Journal of Robotics Research*, Vol. 30, No. 7, 2011, pp. 846~894.